

# **Analisis Studi Kasus Maintenance E-Commerce Saat Promo Besar**

**Nayla Putri Cahya Ramadani – 2024071020**

## **Software Engineering**

### **1. Analisis Penyebab Masalah**

Kondisi: Pada saat promo besar berlangsung, aplikasi e-commerce mengalami beberapa gangguan seperti server overload, checkout gagal, dan pembayaran error. Kondisi ini umum terjadi karena lonjakan jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan.

#### **A. Penyebab Server Overload**

Server overload terjadi ketika jumlah permintaan (request) yang masuk melebihi kapasitas server. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah:

1. Lonjakan trafik pengguna yang sangat tinggi selama promo berlangsung.
2. Kapasitas server yang tidak cukup untuk menangani jumlah pengguna secara bersamaan.
3. Query database yang lambat sehingga memperlambat respons sistem.
4. Tidak adanya mekanisme load balancing yang optimal.
5. Kebocoran memori (memory leak) atau bug pada aplikasi yang menyebabkan penggunaan sumber daya berlebihan.

#### **B. Penyebab Checkout Gagal**

Proses checkout merupakan tahap penting dalam transaksi. Kegagalan checkout dapat disebabkan oleh:

1. Server aplikasi mengalami overload sehingga tidak dapat memproses pesanan.
2. Database terkunci atau mengalami bottleneck.
3. Sinkronisasi stok barang gagal saat banyak pengguna membeli produk yang sama.
4. Bug pada fitur checkout akibat perubahan atau deployment terbaru.
5. Timeout karena proses berlangsung terlalu lama.

#### **C. Penyebab Pembayaran Error**

Pembayaran error dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

1. Gangguan pada payment gateway yang digunakan.
2. Koneksi antara sistem e-commerce dan layanan pembayaran tidak stabil.

3. Kesalahan validasi data transaksi.
4. Timeout akibat server yang terlalu sibuk.
5. Bug pada modul pembayaran setelah pembaruan sistem.

## **2. Fungsi Tindakan Tim Engineering**

### **A. Monitoring**

Monitoring digunakan untuk memantau kondisi sistem secara real-time.

Fungsinya:

- Mengawasi penggunaan CPU, RAM, dan jaringan.
- Mendeteksi error lebih cepat.
- Memberikan peringatan ketika performa sistem menurun.
- Membantu tim mengetahui penyebab gangguan.

### **B. Scaling Server**

Scaling server dilakukan untuk menambah kapasitas sistem agar mampu menangani beban yang meningkat.

Fungsinya:

- Menambah sumber daya komputasi.
- Mengurangi risiko server overload.
- Meningkatkan performa aplikasi saat trafik tinggi.
- Menjaga layanan tetap tersedia bagi pengguna.

### **C. Rollback Deployment**

Rollback deployment adalah mengembalikan sistem ke versi sebelumnya yang lebih stabil.

Fungsinya:

- Menghilangkan bug yang muncul setelah pembaruan.
- Mengurangi dampak gangguan terhadap pengguna.
- Mempercepat pemulihan layanan.

### **D. Hotfix**

Hotfix merupakan perbaikan cepat terhadap masalah kritis tanpa menunggu siklus pengembangan berikutnya.

Fungsinya:

- Memperbaiki bug yang berdampak langsung pada pengguna.
- Mengurangi waktu downtime.

- Menjaga kelangsungan operasional sistem.

### **E. Analisis Log**

Log berisi catatan aktivitas sistem yang dapat digunakan untuk investigasi masalah.

Fungsinya:

- Menemukan sumber error.
- Mengidentifikasi pola kegagalan sistem.
- Membantu proses debugging.
- Menjadi dasar perbaikan dan pencegahan masalah di masa depan.

## **3. Jenis Software Maintenance yang Dilakukan**

### **A. Corrective Maintenance**

Corrective maintenance dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau bug yang menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik.

Contoh pada kasus:

- Hotfix untuk memperbaiki bug checkout.
- Perbaikan error pada modul pembayaran.
- Rollback deployment akibat pembaruan yang bermasalah.

### **B. Adaptive Maintenance**

Adaptive maintenance dilakukan agar sistem dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan operasional.

Contoh pada kasus:

- Scaling server untuk menyesuaikan lonjakan jumlah pengguna selama promo besar.

### **C. Perfective Maintenance**

Perfective maintenance bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas sistem.

Contoh pada kasus:

- Optimasi performa database.
- Peningkatan kecepatan proses checkout.
- Penyempurnaan monitoring sistem.

### **D. Preventive Maintenance**

Preventive maintenance dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di masa mendatang.

Contoh pada kasus:

- Analisis log untuk menemukan potensi masalah.
- Pembuatan sistem alert otomatis.
- Pengujian beban (load testing) sebelum promo besar.

#### **4. Solusi Tambahan yang Diusulkan**

Sebagai software engineer, saya akan mengusulkan beberapa solusi tambahan agar masalah serupa tidak terulang.

##### **A. Melakukan Load Testing Secara Berkala**

Sebelum promo besar berlangsung, sistem harus diuji menggunakan simulasi ribuan hingga jutaan pengguna secara bersamaan untuk mengetahui batas kemampuan server.

##### **B. Menggunakan Auto Scaling**

Auto scaling memungkinkan sistem menambah atau mengurangi server secara otomatis sesuai jumlah pengguna yang aktif.

##### **C. Mengimplementasikan Load Balancer**

Load balancer dapat membagi beban trafik ke beberapa server sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu server.

##### **D. Mengoptimalkan Database**

Langkah yang dapat dilakukan:

- Menambahkan indexing.
- Mengoptimalkan query.
- Menggunakan database replication.

##### **E. Menyediakan Sistem Monitoring dan Alert Otomatis**

Sistem monitoring harus terintegrasi dengan notifikasi otomatis agar tim engineering dapat segera merespons ketika terjadi gangguan.

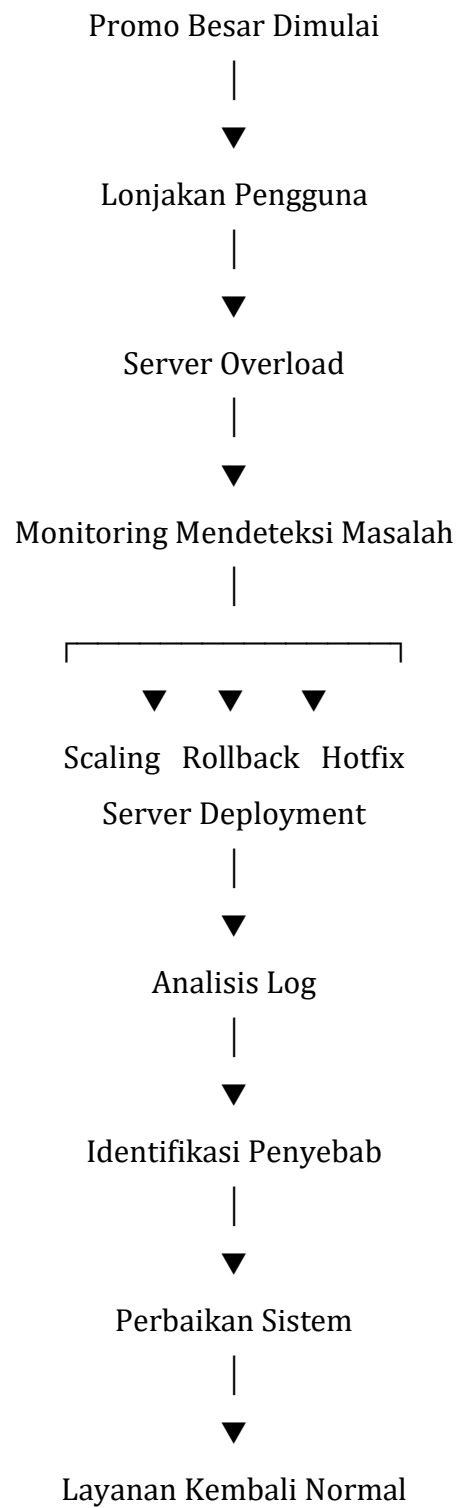
##### **F. Menggunakan Cache**

Teknologi cache seperti Redis atau Memcached dapat mengurangi beban database dan mempercepat respons aplikasi.

##### **G. Menerapkan Deployment Bertahap**

Metode seperti Canary Deployment atau Blue-Green Deployment dapat mengurangi risiko kegagalan saat merilis fitur baru.

- **Ilustrasi Alur Penanganan Masalah**



- **Kesimpulan**

Gangguan pada aplikasi e-commerce saat promo besar umumnya disebabkan oleh lonjakan trafik yang menyebabkan server overload, checkout gagal, dan pembayaran error. Saya selaku tim engineering melakukan monitoring, scaling server, rollback deployment, hotfix, serta analisis log untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan tersebut mencakup corrective, adaptive, perfective, dan preventive maintenance. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan perlu menerapkan load testing, auto scaling, load balancer, optimasi database, monitoring otomatis, caching, dan deployment yang lebih aman sehingga sistem tetap stabil meskipun terjadi lonjakan pengguna yang tinggi.